



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS

MATEMÁTICA BÁSICA

AÑO 2022 (1ER. CUATRIMESTRE)

RESUMEN DE TEORÍA PARA EL PRIMER PARCIAL

A continuación se enumeran los principales conceptos y propiedades que, mínimamente, constituyen los conocimientos necesarios para lograr el aprendizaje de los contenidos desarrollados y que podrán ser evaluados en el parcial.

Se mencionan los teoremas tal como figuran en la bibliografía utilizada en la asignatura.

FUNCIONES: APUNTE DE S1 Y CONTINUACIÓN EN S2 Y S3: SECCIONES 1.2, 2.7 Y 1.6 DE LARSON (SEMANAS 1, 2 Y 3 DE CURSADO)

Definición de:

- Dominio y Rango de una función
- Intersecciones de una función con los ejes coordenados
- Funciones afín, cuadrática y polinómicas (de grado $n=2$ y $n > 2$)
- Combinaciones aritméticas de dos funciones. Dominio de las combinaciones aritméticas de dos funciones.
- Composición de funciones.
- Transformaciones rígidas (traslaciones y reflexiones) y no rígidas.
- Función par/impar, función uno a uno.
- Función inversa. Propiedad de la función inversa.
- Relación entre la gráfica de una función y su inversa (si existe)
- Prueba de la recta horizontal.
- Función exponencial: definición, propiedades.
- Función logarítmica: definición, propiedades, leyes de los logaritmos, fórmula de cambio de base.
- Ejemplos del tema

TRIGONOMETRÍA: DE PRECÁLCULO- LARSON. SECCIONES 4.1 a 4.7 y 5.1 a 5.5 (SEMANA 4)

Definición de:

- Posición normal de un ángulo.
- Ángulos coterminales
- Ángulos complementarios y suplementarios.
- Ángulo de referencia.
- Funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera a partir de las coordenadas de un punto del lado terminal de dicho ángulo.
- Identidades básicas.
- Gráfica, dominio y conjunto imagen de las funciones seno, coseno y tangente.
- Ejemplos del tema

NÚMEROS COMPLEJOS:SECCIONES 10.1, 10.2 Y 10.3 DE ANTON(SEMANA 5)

Definición de:

- Número complejo en forma binómica, como par ordenado y forma polar.
- Conjugado de un número complejo.
- Módulo o valor absoluto de un número complejo.
- Teorema 10.2.1: producto de un número complejo por su conjugado (sin demostración).
- Teorema 10.2.3: Propiedades de complejos conjugados (con demostración).
- Forma para calcular el producto, cociente, potencias y raíces de números complejos en forma polar.
- Ejemplos del tema

LÍMITES: SECCIONES 1.2, 1.3, 1.5 DE LARSON (SEMANA 6)

- Definición intuitiva de límite.
- Comportamientos asociados a la no existencia de un límite.
- Propiedades de los límites.
- Teorema 1.9: Dos límites trigonométricos especiales.
- Definición de asíntota vertical. Teorema 1.14: Asíntotas verticales.

- Propiedades de los límites infinitos.
- Ejemplos del tema

CONTINUIDAD: SECCIÓN 1.4 DE LARSON (SEMANA 7)

- Definición de función continua en un punto, en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado.
- Concepto de límites laterales.
- Teorema 1.10: Existencia de un límite (sin demostración).
- Teorema 1.11: Propiedades de la continuidad (sin demostración).
- Ejemplos del tema

DERIVABILIDAD: SECCIÓN 2.1 DE LARSON (SEMANA 7)

- Definición de Recta tangente, con pendiente m , a la gráfica de una función en un punto.
- Definición de Derivada de una función.
- Relaciones entre derivabilidad y continuidad:
- Teorema 2.1 (sin demostración)
- Ejemplo de una función que sea continua en un punto pero que no sea derivable en él (demostrar habilidades para desarrollar el caso de manera completa).
- Ejemplos del tema

DERIVABILIDAD: SECCIONES 2.2, 2.3, 2.4 DE LARSON (SEMANA 8)

- Reglas de derivación para distintas funciones: Teoremas 2.2 a 2.6 de Sección 2.2 y Teoremas 2.3 a 2.9 (Sección 2.3). Todos sin demostración.
- Razón de cambio.
- Derivadas de orden superior.
- Derivadas de funciones compuestas. Teorema 2.10: La Regla de la cadena.
- Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas ([En apunte adicional](#))
- Ejemplos del tema